

HYPERAPP

Documento Mestre de Especificacao de Produto

Jornada do Usuario | Fluxo de Dados | Specs de CRUD | Excecoes

9 features mapeadas · 3 camadas por feature · pronto para construcao com IA

Este documento consolida as tres camadas de especificacao do HyperApp — app especialista em nutricao e treino para hipertrofia muscular. Para cada uma das 9 features principais, o documento entrega: (1) a Jornada do Usuario, descrevendo o fluxo passo a passo e os pontos de decisao; (2) o Fluxo de Dados, mapeando origem, transformacoes e dependencias de cada campo; e (3) a Spec de CRUD completa, pronta para ser colada em um AI App Builder ou IDE com IA. Use uma spec por vez — nunca envie duas features no mesmo prompt.

01 **Perfil do Usuario** /onboarding/perfil · /configuracoes

02 **Anamnese de Treino** /onboarding/treino · /configuracoes

03 **Plano de Treino (IA)** /treino

0
4

Sessao de Treino /treino/sessao/:id

0
5

Check-in Diario /checkin

0
6

Diario Alimentar /nutricao/diario

0
7

Banco de Exercicios /admin/exercicios

0
8

Banco de Alimentos /admin/alimentos

0
9

Progresso /progresso

Como usar: cole cada Spec de CRUD individualmente no seu AI App Builder (Base44, Lovable, Bolt) ou IDE com IA (Cursor, Claude Code). Nunca envie duas specs no mesmo prompt. A regra 'NAO altere nenhuma outra parte do app' ao final de cada spec e obrigatoria.

Camada 1 — Jornada do Usuario

Ator: **Usuario novo (onboarding) ou usuario existente (edicao)** | Contexto: Web mobile-first, primeiro acesso ou atualizacao periodica de dados |

Objetivo: Criar conta, fornecer dados corporais e definir objetivo para receber metas nutricionais calculadas

Etapa	O que faz	O que ve / sente	Ponto de decisao	O que pode dar errado
Entrada	Acessa /onboarding/perfil	Formulario em branco com campos de perfil	Ja tem conta?	Token expirado, erro de carregamento
Preenchimento	Preenche nome, email, senha, dados corporais, objetivo e nivel de atividade	Campos com validacao em tempo real	Todos os campos obrigatorios preenchidos?	Email ja cadastrado, senha fraca, valores fora do range
Calculo automatico	Clica em Continuar	Loading breve, depois metas calculadas exibidas	Aceita as metas sugeridas?	Erro de calculo (dados invalidos passaram pela UI)
Confirmacao	Ve TMB, TDEE, meta calorica e macros calculados	Card de resultado com todos os valores	Quer ajustar algum dado?	Valores parecem incorretos (dados errados inseridos)
Saida	Avanca para /onboarding/treino	Redirect automatico	—	Redirect falha, usuario fica na tela

Caminhos alternativos:

- Usuario volta ao passo anterior: dados nao sao perdidos (formulario mantido em estado local)
- Usuario ja tem conta e acessa /configuracoes: fluxo de edicao, nao de criacao
- Usuario informa % de gordura: app troca automaticamente para Katch-McArdle
- Usuario muda objetivo apos salvar: recalculo imediato com badge 'Metas atualizadas'

Camada 2 — Fluxo de Dados

Camada	O que acontece	Detalhes
Usuario	Preenche e submete formulario	Campos: nome, email, senha, peso, altura, idade, sexo, % gordura (opcional), objetivo, nivel_atividade
Validacao	Verifica formato, ranges e unicidade	Email unico, senha >= 8 chars, peso 30-300, altura 100-250, idade 14-90
Calculo	Deriva TMB, TDEE e macros	Mifflin-St Jeor (ou Katch-McArdle se % gordura) → TDEE = TMB × fator → macros por objetivo
Banco	INSERT em users + perfis	Grava todos os campos + campos calculados + timestamps
Interface	Exibe metas calculadas e redireciona	Card com TMB, TDEE, meta calorica, proteina/carb/gordura em g/dia → redirect para /onboarding/treino

Origem dos dados:

Usuario fornece: nome, email, senha, peso_kg, altura_cm, idade, sexo_biologico, percentual_gordura (opcional), objetivo, nivel_atividade

Sistema gera: id (UUID auto), created_at, updated_at, status=ativo, data_ultimo_recalculo

Transformacoes antes/apos salvar:

- TMB calculado: Mifflin-St Jeor (padrao) ou Katch-McArdle (se % gordura informado)
- TDEE = TMB × fator_atividade (1.2 a 1.9 conforme nivel)
- meta_calorica: TDEE+250 (bulk) | TDEE (recomp) | TDEE-400 (cut)

- $proteina_g = peso \times 2.0/2.5/2.8$ conforme objetivo
- $carboidrato_g = (meta_calorica - proteina \times 4 - gordura \times 9) / 4$
- Recalculo automatico quando: variacao de peso $\geq 2kg$ OU 28 dias desde ultimo recalculo

Dependencias:

- Nenhuma — e a entidade raiz do sistema; todas as outras dependem dela

Mapa de campos:

Campo	Tipo	Origem	Obrig.	Validacao	Padrao
id	UUID	Sistema	Sim	Unico	gen_random_uuid()
nome	String	Usuario	Sim	2-100 chars	—
email	String	Usuario	Sim	Formato valido + UNIQUE	—
senha_hash	String	Sistema	Sim	Bcrypt do input	—
peso_kg	Float	Usuario	Sim	30-300	—
altura_cm	Float	Usuario	Sim	100-250	—
idade	Int	Usuario	Sim	14-90	—
sexo_biologico	Enum	Usuario	Sim	masculino feminino	—
percentual_gordura	Float	Usuario	Nao	3-60	NULL
objetivo	Enum	Usuario	Sim	bulk recomp cut	—
nivel_atividade	Enum	Usuario	Sim	sedentario...extremamente_ativo	—
tmb_kcal	Float	Calculado	Sim	Derivado de peso/altura/idade/sexo	—
tdee_kcal	Float	Calculado	Sim	TMB × fator_atividade	—
meta_calorica	Float	Calculado	Sim	TDEE ± ajuste por objetivo	—
proteina_g	Float	Calculado	Sim	peso × multiplo por objetivo	—
carboidrato_g	Float	Calculado	Sim	Calorias restantes / 4	—
gordura_g	Float	Calculado	Sim	peso × 1.0	—
status	Enum	Sistema	Sim	ativo inativo	ativo
created_at	Timestamp	Sistema	Sim	—	now()
updated_at	Timestamp	Sistema	Sim	—	now() on update

Relacoes entre tabelas:

Tabela	Relacao	Outra tabela	Detalhe
users	tem 1 (1:1)	anamneses_treino	Cada usuario tem uma anamnese de treino
users	tem muitos (1:N)	checkins	Um usuario tem varios check-ins diarios
users	tem muitos (1:N)	sessoes_executadas	Um usuario tem muitas sessoes de treino
users	tem muitos (1:N)	diario_alimentar	Um usuario tem muitos registros de diario

Impactos de exclusao:

Se excluir...	Impacta...	Comportamento esperado
---------------	------------	------------------------

User (soft delete)	anamnese, checkins, sessoes, diario	Soft delete em cascata — dados preservados 30 dias
User (hard delete)	Todos os registros filhos	Hard delete em cascata apos 30 dias do soft delete

Constraints de integridade do banco:

Constraint	Campo	Regra
UNIQUE	email	Um email por usuario no sistema
NOT NULL	nome, email, senha_hash, objetivo	Obrigatorios mesmo em INSERT direto
CHECK	objetivo	Somente: bulk, recomp, cut
CHECK	nivel_atividade	Somente os 5 niveis definidos
CHECK	peso_kg	BETWEEN 30 AND 300
DEFAULT	status	'ativo'

Ordem de criacao das tabelas no banco:

1. 1. users (sem dependencias — tabela raiz)

Camada 3 — Excecoes e Edge Cases

Cenario	O que o sistema faz	O que o usuario ve
Email ja cadastrado	Bloquear submit	Erro: Este email ja esta em uso
Senha menor que 8 chars	Bloquear submit	Erro inline: Senha deve ter no minimo 8 caracteres
Peso fora de 30-300 kg	Bloquear submit	Erro inline no campo de peso
Sem objetivo selecionado	Bloquear submit	Erro: Selecione um objetivo
Sessao expirada ao salvar	Redirect para login	Toast: Sessao expirada. Faca login novamente.
Calculo retorna valor invalido	Usar valores defaults seguros	Exibir resultado com aviso para revisar dados

Edge cases especificos desta feature:

- Usuario informa % gordura = 0: tratar como nao informado (usar Mifflin-St Jeor)
- Meta de carboidrato calculada negativa: ajustar gordura para minimo viavel
- Usuario edita peso no mesmo dia de check-in: sincronizar com historico_peso

Spec de CRUD — pronta para colar no AI App Builder

Nova Feature

Tipo 03

user

Feature: Perfil do Usuario

Tela/Rota: /onboarding/perfil (criacao) | /configuracoes (edicao) | Acesso: user

C (Create):

Campos: nome*, email* (unico), senha* (min 8 chars), peso_kg* (30-300), altura_cm* (100-250), idade* (14-90), sexo_biologico* (masc|fem), percentual_gordura (opcional), objetivo* (bulk|recomp|cut), nivel_atividade* (sedentario|levemente_ativo|moderadamente_ativo|muito_ativo|extremamente_ativo)

Ao salvar, calcular e persistir automaticamente:

TMB: Mifflin-St Jeor (padrao) ou Katch-McArdle (se % gordura informado)

$TDEE = TMB * \text{fator}$ (sedentario=1.2 | leve=1.375 | mod=1.55 | muito=1.725 | ext=1.9)

meta_calorica: bulk=TDEE+250 | recomp=TDEE | cut=TDEE-400

proteina_g: bulk=peso*2.0 | recomp=peso*2.5 | cut=peso*2.8

gordura_g = peso * 1.0

carboidrato_g = (meta_calorica - proteina_g*4 - gordura_g*9) / 4

Status padrao: ativo

Feedback: exibir card com TMB/TDEE/macros calculados → redirect para /onboarding/treino

R (Read):

Em /configuracoes: exibir todos os campos atuais do perfil.

Painel 'Minha Meta': TMB, TDEE, meta_calorica, proteina (g e g/kg), carb e gordura.

U (Update):

Todos os campos editaveis exceto email (imutavel apos cadastro).

Ao salvar peso, objetivo ou nivel_atividade: recalcular TMB/TDEE/macros automaticamente.

Exibir badge 'Metas atualizadas' com os novos valores.

Recalcular tambem quando: (a) variacao de peso ≥ 2 kg no check-in, (b) 28 dias desde ultimo recalculo.

Ajuste de meta_calorica: +/-100 kcal por vez baseado em tendencia de peso de 14 dias.

D (Delete):

Tipo: soft delete — status = 'inativo', dados preservados.

Confirmacao: 'Deseja encerrar sua conta? Dados mantidos por 30 dias, depois excluidos.'

Hard delete agendado para 30 dias apos soft delete.

Permissoes:

user: Create e Update do proprio perfil apenas.

admin: Read de todos os perfis.

NAO altere nenhuma outra parte do app.

Camada 1 — Jornada do Usuário

Ator: **Usuario no onboarding (criacao) ou usuario revisando plano (edicao)** | Contexto: Logo apos criar perfil, ou ao mudar de nivel/dias disponiveis
| Objetivo: Coletar nivel de experiencia e condicoes de treino para derivar split e parametros automaticamente

Etapa	O que faz	O que ve / sente	Ponto de decisao	O que pode dar errado
Entrada	Acessa /onboarding/treino	Formulario com campos de treino	Tem perfil criado?	Sem perfil: redirect para /onboarding/perfil
Nivel e experiencia	Seleciona nivel e informa tempo de treino continuo	Opcoes visuais de nivel com descricao	Nivel compativel com tempo informado?	Contradição (ex: elite com 3 meses)
Dias e equipamentos	Define dias disponiveis e equipamentos acessiveis	Multisselectores com icones	Dias validos (2-6)?	Nenhum equipamento selecionado
Lesoes e prioridades	Adiciona lesoes ativas e seleciona grupos prioritarios	Campo livre para lesoes + multisselector de musculos	Ha lesoes que excluem exercicios essenciais?	Descricao de lesao vaga demais
Preview do split	Ve split e parametros derivados automaticamente	Card: 'Seu split: Upper/Lower · 4x/semana'	Aceita o split sugerido?	Split nao compativel com objetivo
Saida	Confirma e avanca para /onboarding/nutricao	Redirect automatico	—	Redirect falha

Caminhos alternativos:

- Usuario edita em /configuracoes: ao mudar dias_disponiveis, oferecer regeneracao do plano via modal
- Usuario adiciona lesao: exercicios contraindicados excluidos imediatamente do gerador
- Usuario remove lesao: exercicios voltam a estar disponiveis nos proximos planos gerados

Camada 2 — Fluxo de Dados

Camada	O que acontece	Detalhes
Usuario	Preenche formulario de anamnese	nivel, tempo_meses, dias, equipamentos, lesoes, grupos_prioritarios
Validacao	Verifica ranges e consistencia	dias entre 2-6, pelo menos 1 equipamento, nivel valido
Derivacao	Calcula split e parametros	split por dias: 2→FullBody, 3→ABC, 4→UL, 5→PPL+UL, 6→PPLdup parametros por nivel
Banco	INSERT em anamneses_treino	Grava campos + split_recomendado + parametros_treino como JSONB
Interface	Exibe split derivado e redireciona	Card de confirmacao → redirect /onboarding/nutricao

Origem dos dados:

Usuario fornece: nivel_experiencia, tempo_treino_meses, dias_disponiveis, equipamentos[], lesoes_ativas[], grupos_prioritarios[], historico_destreinamento

Sistema gera: id, user_id (FK), created_at, updated_at, split_recomendado (derivado), parametros_treino (derivado como JSONB)

Outra tabela: user_id → users.id

Transformacoes antes/apos salvar:

- split_recomendado derivado de dias_disponiveis: 2=FullBody A/B, 3=FullBody A/B/C, 4=Upper/Lower, 5=PPL+UL, 6=PPL Duplo

- parametros_treino derivados de nivel_experiencia: series_min/max, rir_alvo, intervalos, exercicios_por_sessao
- lesoes_ativas gera lista de exclusoes para o gerador de treino (musculos bloqueados)
- Ao editar dias ou nivel: recalcular split e parametros automaticamente

Dependencias:

- users.id deve existir antes — anamnese pertence a um usuario

Mapa de campos:

Campo	Tipo	Origem	Obrig.	Validacao	Padrao
id	UUID	Sistema	Sim	Unico	gen_random_uuid()
user_id	UUID	Outra tabela	Sim	FK → users.id	—
nivel_experiencia	Enum	Usuario	Sim	iniciante intermediario avancado elite	—
tempo_treino_meses	Int	Usuario	Sim	>= 0	—
dias_disponiveis	Int	Usuario	Sim	BETWEEN 2 AND 6	—
equipamentos	Array	Usuario	Sim	Min. 1 item	[]
lesoes_ativas	JSONB[]	Usuario	Nao	Array de {musculo, descricao}	[]
grupos_prioritarios	Array	Usuario	Nao	Subset dos musculos validos	[]
historico_destreinamento	Bool	Usuario	Sim	—	false
tempo_destreinamento_meses	Int	Usuario	Nao	Visivel se destreinamento=true	NULL
split_recomendado	String	Calculado	Sim	Derivado de dias_disponiveis	—
parametros_treino	JSONB	Calculado	Sim	Derivado de nivel_experiencia	—
created_at	Timestamp	Sistema	Sim	—	now()
updated_at	Timestamp	Sistema	Sim	—	now() on update

Relacoes entre tabelas:

Tabela	Relacao	Outra tabela	Detalhe
anamneses_treino	pertence a (N:1)	users	FK user_id → users.id, ON DELETE CASCADE
anamneses_treino	alimenta	planos_treino	Gerador de treino usa anamnese como input

Impactos de exclusao:

Se excluir...	Impacta...	Comportamento esperado
anamnese	planos_treino ativos	Avisar usuario que plano sera regenerado se anamnese mudar
user (soft delete)	anamnese	Soft delete em cascata

Constraints de integridade do banco:

Constraint	Campo	Regra
UNIQUE	user_id	Um usuario tem exatamente uma anamnese
NOT NULL	nivel_experiencia, dias_disponiveis	Obrigatorios
CHECK	dias_disponiveis	BETWEEN 2 AND 6
CHECK	nivel_experiencia	Somente os 4 valores definidos

FOREIGN KEY	user_id	Deve existir em users.id
-------------	---------	--------------------------

Ordem de criacao das tabelas no banco:

- 1. 1. users
- 2. 2. anamneses_treino (depende de users)

Camada 3 — Excecoes e Edge Cases

Cenario	O que o sistema faz	O que o usuario ve
Nenhum equipamento selecionado	Bloquear submit	Erro inline: 'Selecione pelo menos um equipamento'
dias_disponiveis fora de 2-6	Bloquear submit	Erro inline no campo
Lesao sem descricao	Bloquear adicao da lesao	Erro: 'Descreva a lesao e o musculo afetado'
Usuario sem perfil tenta acessar	Redirect para /onboarding/perfil	Toast: 'Complete seu perfil primeiro'
Edicao invalida plano ativo	Nao regenerar automaticamente	Modal de confirmacao antes de regenerar

Edge cases especificos desta feature:

- Usuario seleciona 'elite' com tempo_treino_meses < 36: exibir aviso (nao bloquear)
- Usuario lista lesao em todos os musculos de um padrao de movimento: avisar que sessoes podem ficar limitadas

Spec de CRUD — pronta para colar no AI App Builder

Nova Feature

Tipo 03

user

Feature: Anamnese de Treino

Tela/Rota: /onboarding/treino | /configuracoes | Acesso: user

C (Create):

Campos: nivel_experiencia* (iniciante|intermediario|avancado|elite), tempo_treino_meses*, dias_disponiveis* (2-6), equipamentos* (multiselectao, min 1), lesoes_ativas (array objetos {musculo, descricao}), grupos_prioritarios (multiselectao), historico_destreinamento (bool), tempo_destreinamento_meses (visivel se destreinamento=true)
Ao salvar, derivar e persistir:
split_recomendado: 2d=FullBody A/B | 3d=FullBody A/B/C | 4d=Upper/Lower | 5d=PPL+UL | 6d=PPL Duplo
parametros_treino (JSONB): series_min/max, rir_alvo, intervalos, exercicios_sessao por nivel
Feedback: exibir card com split derivado → redirect /onboarding/nutricao

R (Read):

Em /configuracoes aba 'Meu Treino': exibir todos os campos + split_recomendado + parametros derivados.

U (Update):

Todos os campos editaveis.
Ao salvar dias_disponiveis ou nivel_experiencia: recalculr split e parametros.
Exibir modal: 'Parametros atualizados. Deseja gerar novo plano agora?' (Sim/Nao)
Ao adicionar/remover lesao: atualizar imediatamente lista de exclusoes do gerador.

D (Delete):

N/A — anamnese faz parte do perfil, nao e deletada separadamente.

NAO altere nenhuma outra parte do app.

Camada 1 — Jornada do Usuario

Ator: **Usuario que concluiu onboarding ou solicita novo plano** | Contexto: Automatico apos onboarding; manual via botao 'Gerar novo plano' |

Objetivo: Gerar split semanal personalizado com exercicios, series, reps e RIR baseados no perfil e banco de exercicios

Etapa	O que faz	O que ve / sente	Ponto de decisao	O que pode dar errado
Disparo	Conclui onboarding de treino OU clica 'Gerar novo plano'	Loading com mensagem 'Criando seu plano...'	Ha banco de exercicios disponivel?	Banco vazio: plano nao pode ser gerado
Geracao IA	Sistema processa perfil + banco	Loading (3-8 segundos)	IA retorna plano valido?	Timeout da API, resposta malformada
Visualizacao	Ve split semanal em cards por dia	7 cards: sessoes com status (pendente/descanso)	Plano parece adequado?	Exercicios com lesao incluidos (bug)
Ajuste opcional	Troca exercicio individual se desejar	Modal com alternativas do mesmo padrao	Confirma troca?	Nenhuma alternativa disponivel para o equipamento
Uso diario	Inicia sessao do dia	Card do dia com botao 'Iniciar'	—	Sessao ja iniciada hoje

Caminhos alternativos:

- Usuario sem exercicios no banco: exibir mensagem de erro com orientacao para contatar suporte
- Usuario rejeita plano gerado: botao 'Gerar novamente' disponivel (limita a 3 gerações por dia)
- Plano arquivado ao gerar novo: historico de planos acessivel em /treino/historico

Camada 2 — Fluxo de Dados

Camada	O que acontece	Detalhes
Sistema	Coleta inputs do perfil	nivel, split, parametros, equipamentos, lesoes, grupos_prioritarios
Claude API	Processa e gera plano	Prompt estruturado → resposta JSON com sessoes e exercicios
Validacao	Verifica resposta da IA	Exercicios existem no banco, lesoes respeitadas, equilibrio push:pull
Banco	INSERT plano_treino + sessoes + exercicios_sessao	Tabelas: planos_treino, sessoes_plano, exercicios_sessao
Interface	Exibe cards do split semanal	7 cards por dia com status e botao de inicio

Origem dos dados:

Usuario fornece: Solicitacao de geracao (acao)

Sistema gera: id, user_id, data_geracao, status=ativo, modelo_periodizacao

Outra tabela: anamnese_treino (nivel, split, parametros, lesoes), exercicios (banco filtrado)

Transformacoes antes/apos salvar:

- Algoritmo seleciona split por dias_disponiveis
- Volume distribuido por musculo/semana conforme parametros do nivel
- Para cada sessao: filtrar banco por padrao_movimento + equipamento + nivel + exclusoes de lesao
- Selecionar exercicios: composto primario → variante → isolamento
- Verificar equilibrio push:pull $\geq 1:1.2$ em sessoes upper body

- DUP para avancados: alternar sessoes forca/hipertrofia/resistencia ao longo da semana

Dependencias:

- users + anamneses_treino devem existir — inputs do gerador
- exercicios (banco) deve ter registros — sem exercicios nao e possivel gerar
- Claude API deve estar acessivel e com credenciais validas

Mapa de campos:

Campo	Tipo	Origem	Obrig.	Validacao	Padrao
id	UUID	Sistema	Sim	Unico	gen_random_uuid()
user_id	UUID	Outra tabela	Sim	FK → users.id	—
data_geracao	Timestamp	Sistema	Sim	—	now()
status	Enum	Sistema	Sim	ativo arquivado	ativo
split_tipo	String	Calculado	Sim	Derivado de dias_disponiveis	—
modelo_periodizacao	Enum	Sistema	Sim	LP DUP	LP para iniciante, DUP para avancado
sessoes	JSONB[]	Calculado	Sim	Array de sessoes com exercicios	—

Relacoes entre tabelas:

Tabela	Relacao	Outra tabela	Detalhe
planos_treino	pertence a (N:1)	users	FK user_id → users.id
planos_treino	tem muitos (1:N)	sessoes_executadas	Sessoes registradas referenciam o plano
sessoes_plano	usa (N:N)	exercicios	Via exercicios_sessao (tabela pivot)

Impactos de exclusao:

Se excluir...	Impacta...	Comportamento esperado
plano_treino (arquivar)	sessoes_executadas	Sessoes ja feitas mantidas; novas vinculadas ao plano novo
exercicio do banco	sessoes_plano	Remover exercicio ativo exige confirmacao; planos historicos preservam referencia

Constraints de integridade do banco:

Constraint	Campo	Regra
NOT NULL	user_id, status	Obrigatorios
CHECK	status	ativo arquivado
FOREIGN KEY	user_id	FK → users.id ON DELETE CASCADE

Ordem de criacao das tabelas no banco:

1. users
2. exercicios
3. anamneses_treino
4. planos_treino
5. sessoes_plano
6. exercicios_sessao

Camada 3 — Excecoes e Edge Cases

Cenario	O que o sistema faz	O que o usuario ve
Claude API timeout (>10s)	Exibir erro amigavel + botao 'Tentar novamente'	Toast erro: 'Nao foi possivel gerar o plano. Tente novamente.'
Banco de exercicios vazio	Bloquear geracao	Card de erro: 'Sem exercicios cadastrados. Contate o suporte.'
IA retorna exercicio com lesao	Validacao pos-geracao remove e substitui	Plano exibido sem o exercicio contraindicado
Usuario sem anamnese	Redirect para /onboarding/treino	Toast: 'Complete sua anamnese primeiro'
Limite de 3 geracoes/dia	Bloquear nova geracao	Toast: 'Limite de geracoes diarias atingido'

Edge cases especificos desta feature:

- Nenhum exercicio disponivel para um padrao de movimento + equipamento: pular o padrao e avisar usuario
- Usuario com lesoes em todos os musculos de uma sessao: gerar sessao de recuperacao ativa (mobilidade)
- DUP com 2 dias disponiveis: fallback para LP (DUP precisa de >= 3 sessoes por semana)

Spec de CRUD — pronta para colar no AI App Builder

Nova Feature

Tipo 03

user

Feature: Plano de Treino (Geracao por IA)

Tela/Rota: /treino | Acesso: user

C (Create):

Disparar geracao automaticamente ao concluir /onboarding/treino.
Inputs: perfil de anamnese (nivel, split, parametros, equipamentos, lesoes, grupos_prioritarios).
Processo via Claude API:
1. Determinar sessoes por semana (= dias_disponiveis)
2. Calcular volume-alvo por musculo/semana conforme parametros_treino
3. Para cada sessao: filtrar banco por padrao_movimento + equipamento + nivel - lesoes_ativas
4. Selecionar: 1o composto primario, 2o variante, 3o isolamento
5. Verificar push:pull >= 1:1.2 em sessoes upper body
6. Aplicar parametros: series, reps_min/max, rir_alvo, intervalo_s
Persistir plano com array de sessoes[], cada exercicio com carga_inicial=NULL.
Feedback: redirect /treino com toast 'Plano gerado com base no seu perfil.'

R (Read):

Split semanal em cards por dia: nome, musculos_foco, status (feita v | pendente | descanso).
Tap em sessao pendente abre exercicios prescritos.
Sessoes passadas: somente leitura.

U (Update):

Trocar exercicio individual: botao 'Trocar' abre modal com alternativas do mesmo padrao + equipamento.
Ao confirmar troca: salvar substituicao com timestamp (historico de trocas).
Ao mudar anamnese: oferecer regeneracao completa via modal (nao automatico).

D (Delete):

'Gerar novo plano' arquiva plano atual (status=arquivado) e cria novo.
Confirmacao: 'Isso substituirá seu plano atual. Continuar?'
Planos arquivados mantidos em historico.

NAO altere nenhuma outra parte do app.

Camada 1 — Jornada do Usuario

Ator: **Usuario no dia do treino, com plano ativo** | Contexto: *Mobile em uso na academia, tempo real, alta frequencia de interacao* | Objetivo: *Registrar series, cargas e RIR de cada exercicio e receber feedback de progressao ao concluir*

Etapa	O que faz	O que ve / sente	Ponto de decisao	O que pode dar errado
Inicio	Toca 'Iniciar' no card do dia	Tela de sessao com exercicios e campos em branco	Ha sessao em andamento hoje?	Sessao ja iniciada: perguntar se quer retomar
Registro de serie	Informa carga, reps e RIR; toca 'Salvar Serie'	Serie salva na lista; timer de intervalo inicia	Completo todas as series do exercicio?	Carga zerada, reps zeradas, RIR fora de 0-5
Intervalo	Aguarda timer de intervalo	Contador regressivo em destaque; pode pular ou estender	Timer acabou?	Perda de conexao durante a sessao
Proximo exercicio	Avanca para o proximo da lista	Exercicio atual muda; historico compacto fica visivel	Ha mais exercicios?	Lista termina sem o usuario perceber
Conclusao	Toca 'Concluir Sessao'	Loading breve; tela de resumo com progressao	Aceita o resumo?	Fechar app antes de concluir (perda de dados)
Resumo	Ve volume total, progressao e alertas	Cards: aumento de carga, alerta de platoo, comparacao	Quer iniciar outra sessao?	—

Caminhos alternativos:

- Perda de conexao: series salvas localmente (localStorage fallback); sincronizadas ao reconectar
- App fechado antes de concluir: sessao fica como 'em_andamento'; retomavel por 24h
- Usuario descarta sessao: hard delete com confirmacao — nao entra no historico
- Usuario adiciona exercicio nao previsto no plano: permitir com campo 'exercicio extra' e FK para banco

Camada 2 — Fluxo de Dados

Camada	O que acontece	Detalhes
Usuario	Registra series ao longo da sessao	carga_kg, reps_realizadas, rir_percebido por serie
Validacao	Verifica ranges dos campos	carga > 0, reps > 0, rir_percebido 0-5
Banco (incremental)	INSERT serie a serie	Grava em series_executadas em tempo real (nao ao final)
Algoritmo	Progressao dupla ao concluir	Compara performance vs prescricao → determina carga_proxima
Banco (conclusao)	UPDATE sessao_executada status=concluida	Calcula volume_total, persiste flags de progressao
Interface	Tela de resumo	Cards de aumento de carga, alertas de platoo, comparacao com sessao anterior

Origem dos dados:

Usuario fornece: carga_kg, reps_realizadas, rir_percebido, observacao (opcional) por serie

Sistema gera: id, sessao_executada_id, numero_serie, timestamp_serie, volume_total (calculado ao concluir)

Outra tabela: sessao_plano_id → sessoes_plano, exercicio_id → exercicios, user_id → users

Transformacoes antes/apos salvar:

- volume_total_kg = SUM(series × reps × carga) ao concluir
- Progressao dupla: SE todas series no limite superior → carga_proxima += incremento (2.5kg comp | 1.25kg isol)
- SE nao atingiu limite inferior em >= 1 serie → flag 'manter_carga' + alerta de recuperacao
- Deteccao de platoo: buscar 3 sessoes anteriores do mesmo exercicio; SE sem aumento de carga E falhou limite_inferior em >= 2 delas → criar alerta platoo

Dependencias:

- planos_treino (status=ativo) deve existir
- sessoes_plano deve ter exercicios prescritos
- exercicios do banco devem estar ativos

Mapa de campos:

Campo	Tipo	Origem	Obrig.	Validacao	Padrao
id	UUID	Sistema	Sim	Unico	gen_random_uuid()
user_id	UUID	Outra tabela	Sim	FK → users.id	—
sessao_plano_id	UUID	Outra tabela	Sim	FK → sessoes_plano.id	—
data_inicio	Timesta mp	Sistema	Sim	—	now()
data_conclusao	Timesta mp	Sistema	Nao	—	NULL ate concluir
status	Enum	Sistema	Sim	em_andamento concluida descartada	em_andamento
volume_total_kg	Float	Calculado	Nao	SUM ao concluir	NULL
carga_kg	Float	Usuario	Sim (por serie)	> 0	—
reps_realizadas	Int	Usuario	Sim (por serie)	> 0	—
rir_percebido	Int	Usuario	Sim (por serie)	0-5	—
numero_serie	Int	Sistema	Sim	> 0	—

Relacoes entre tabelas:

Tabela	Relacao	Outra tabela	Detalhe
sessoes_executadas	pertence a (N:1)	users	FK user_id
sessoes_executadas	pertence a (N:1)	sessoes_plano	FK sessao_plano_id
series_executadas	pertence a (N:1)	sessoes_executadas	FK sessao_executada_id
series_executadas	referencia (N:1)	exercicios	FK exercicio_id

Impactos de exclusao:

Se excluir...	Impacta...	Comportamento esperado
sessao_executada	series_executadas	Hard delete em cascata (apenas sessoes descartadas)

user	sessoes_executadas	Soft delete em cascata
------	--------------------	------------------------

Constraints de integridade do banco:

Constraint	Campo	Regra
NOT NULL	user_id, sessao_plano_id, status	Obrigatórios
CHECK	status	em_andamento concluida descartada
CHECK	rir_percebido	BETWEEN 0 AND 5
CHECK	carga_kg	> 0

Ordem de criacao das tabelas no banco:

1. users
2. exercicios
3. planos_treino
4. sessoes_plano
5. sessoes_executadas
6. series_executadas

Camada 3 — Excecoes e Edge Cases

Cenario	O que o sistema faz	O que o usuario ve
Perda de conexao durante sessao	Salvar series localmente; sincronizar ao reconectar	Banner: 'Sem conexao. Dados salvos localmente.'
App fechado antes de concluir	Sessao fica como em_andamento	Ao reabrir: 'Voce tem uma sessao em andamento. Retomar?'
Carga = 0 ou reps = 0	Bloquear salvar serie	Erro inline: 'Informe valores validos'
RIR percebido fora de 0-5	Bloquear submit	Slider limitado na UI; validar tambem no backend
Duplo toque em 'Concluir'	Prevenir dupla conclusao (debounce)	Botao desabilitado apos primeiro toque
Sessao ja concluida hoje	Redirecionar para historico	Toast: 'Sessao de hoje ja concluida'

Edge cases especificos desta feature:

- Usuario faz mais series do que prescrito: permitir; registrar excedente como 'series_bonus'
- Exercicio substituido na sessao em andamento: troca apenas para esta sessao, nao altera o plano
- Algoritmo de platoo com historico insuficiente (< 3 sessoes): silenciar alerta ate ter dados suficientes

Spec de CRUD — pronta para colar no AI App Builder

Nova Feature

Tipo 03

user

Feature: Sessao de Treino (Log em Tempo Real)

Tela/Rota: /treino/sessao/:id | Acesso: user

C (Create):

Criar sessao_executada ao tocar 'Iniciar': { sessao_plano_id, data_inicio, status=em_andamento }

Registrar serie a serie: { exercicio_id, numero_serie, carga_kg*, reps_realizadas*, rir_percebido* (0-5), observacao }

Timer de intervalo automatico apos cada serie (duracao = intervalo_s do exercicio).

Ao concluir:

status → concluida | calcular volume_total_kg

PROGRESSAO DUPLA por exercicio:

SE todas series no limite superior (ex: 4x12 com faixa 8-12):

carga_proxima += 2.5kg (composto) ou 1.25kg (isolado)

SE nao atingiu limite inferior em >= 1 serie:

flag manter_carga + alerta 'Verifique recuperacao'

PLATOO: SE carga nao aumentou em >= 3 sessoes E falhou limite_inferior em >= 2:

criar alerta { exercicio_id, tipo=plattoo_detectado }

R (Read):

Durante: lista de exercicios com campos de entrada e prescricao (carga anterior, reps alvo, RIR).

Apos conclusao: tela de resumo com volume total, progressao por exercicio, alertas.

Em /treino/historico: sessoes concluidas com data, nome, volume. Tap = detalhes (somente leitura).

U (Update):

Series editaveis ate tocar 'Concluir'. Apos conclusao: somente leitura.

D (Delete):

Botao 'Descartar sessao' antes de concluir.

Confirmacao: 'Descartar esta sessao? O progresso sera perdido.'

Hard delete — sessao descartada nao entra no historico.

NAO altere nenhuma outra parte do app.

Camada 1 — Jornada do Usuário

Ator: **Usuario qualquer dia, idealmente ao acordar ou antes do treino** | Contexto: Mobile, uso diário rápido (< 1 minuto), habito matinal | Objetivo: Registrar qualidade de sono, energia e dor muscular para calcular score de recuperacao e ajustar treino

Etapa	O que faz	O que ve / sente	Ponto de decisao	O que pode dar errado
Entrada	Acessa /checkin ou toca atalho no Dashboard	Formulario com sliders de sono, energia e dor	Ja fez check-in hoje?	Ja fez: exibir check-in do dia em modo de edicao
Preenchimento	Arrasta sliders e opcionalmente informa peso	Sliders responsivos com valor numerico ao lado	Todos os campos obrigatorios preenchidos?	Slider nao movido (valor padrao 5 pode ser confundido com preenchido)
Score calculado	Toca 'Registrar Check-in'	Card de resultado: 'Score: 7.8/10' com cor semantica	Score < 5 por 3 dias seguidos?	Erro ao salvar no banco
Alerta (se necessario)	Ve banner de recuperacao critica no Dashboard	Card laranja: 'Considere semana de recuperacao'	Deseja reduzir volume?	Usuario ignora o alerta
Saida	Volta ao Dashboard automaticamente	Dashboard atualizado com novo score	—	Redirect falha

Caminhos alternativos:

- Peso informado: tendencia de peso calculada; se variacao $\geq 2\text{kg}$ → recalculo de TDEE disparado
- Score < 5 por 3 dias consecutivos: criar alerta de recuperacao critica e exibir no Dashboard
- Usuario edita check-in do mesmo dia antes de meia-noite: recalculando score e verificacoes

Camada 2 — Fluxo de Dados

Camada	O que acontece	Detalhes
Usuario	Preenche sliders e peso opcional	horas_sono, qualidade_sono, nivel_energia, dor_muscular, peso_kg
Validacao	Verifica ranges e unicidade diaria	horas_sono 0-24, valores 1-10, apenas 1 check-in por dia
Calculo	Deriva score_recuperacao	$\text{score} = (\text{qualidade_sono} + \text{nivel_energia} + (10 - \text{dor_muscular})) / 3$
Banco	INSERT checkin	Persiste todos os campos + score calculado
Verificacao	Checa historico de recuperacao	SE score < 5 por 3 dias consecutivos → criar alerta
Interface	Exibe score e atualiza Dashboard	Card de resultado + atualizar metricas do Dashboard

Origem dos dados:

Usuario fornece: horas_sono, qualidade_sono, nivel_energia, dor_muscular, peso_kg (opcional)

Sistema gera: id, user_id, data (today), created_at, score_recuperacao (calculado)

Outra tabela: user_id → users.id

Transformacoes antes/apos salvar:

- $\text{score_recuperacao} = (\text{qualidade_sono} + \text{nivel_energia} + (10 - \text{dor_muscular})) / 3$, arredondado 1 decimal
- SE peso_kg informado: salvar em historico_peso + calcular tendencia 14 dias

- SE tendencia indica variacao >= 2kg vs ultimo peso no perfil: disparar recalculo de TDEE
- SE score < 5 por 3 dias consecutivos: criar alerta tipo='recuperacao_critica' + exibir no Dashboard

Dependencias:

- users.id deve existir

Mapa de campos:

Campo	Tipo	Origem	Obrig.	Validacao	Padrao
id	UUID	Sistema	Sim	Unico	gen_random_uuid()
user_id	UUID	Outra tabela	Sim	FK → users.id	—
data	Date	Sistema	Sim	today(); UNIQUE por user_id	now()::date
horas_sono	Float	Usuario	Sim	0-24, 1 decimal	—
qualidade_sono	Int	Usuario	Sim	1-10	—
nivel_energia	Int	Usuario	Sim	1-10	—
dor_muscular	Int	Usuario	Sim	1-10	—
peso_kg	Float	Usuario	Nao	30-300	NULL
score_recuperacao	Float	Calculado	Sim	Derivado dos 3 campos	—

Relacoes entre tabelas:

Tabela	Relacao	Outra tabela	Detalhe
checkins	pertence a (N:1)	users	FK user_id → users.id ON DELETE CASCADE

Impactos de exclusao:

Se excluir...	Impacta...	Comportamento esperado
checkin	alertas_recuperacao	Alertas dependem do historico de checkins; nao deletar
user	checkins	Soft/hard delete em cascata

Constraints de integridade do banco:

Constraint	Campo	Regra
UNIQUE	(user_id, data)	Um check-in por usuario por dia
CHECK	qualidade_sono, nivel_energia, dor_muscular	BETWEEN 1 AND 10
CHECK	horas_sono	BETWEEN 0 AND 24

Ordem de criacao das tabelas no banco:

1. users
2. checkins

Camada 3 — Excecoes e Edge Cases

Cenario	O que o sistema faz	O que o usuario ve
Segundo check-in no mesmo dia	Abrir em modo de edicao (nao criar novo)	UI ja mostra check-in do dia preenchido
Slider nao movido (valor default ambiguo)	Permitir submit; default = 5	Hint: 'Arraste o slider para registrar'
Peso fora de 30-300	Bloquear submit	Erro inline no campo de peso

Erro ao salvar	Retry automatico 1x; se falhar: guardar localmente	Toast: 'Falha ao salvar. Tentando novamente...'
----------------	--	---

Edge cases especificos desta feature:

- Check-in feito a meia-noite: pertence ao dia que iniciou (prevenir bug de fuso horario)
- Score recuperacao = 10.0: exibir destaque positivo no Dashboard
- 3 dias com score < 5: alerta criado apenas uma vez; nao repetir se usuario ja viu

Spec de CRUD — pronta para colar no AI App Builder

Nova Feature

Tipo 03

user

Feature: Check-in Diario

Tela/Rota: /checkin | Acesso: user

C (Create):

Um check-in por usuario por dia (bloquear duplicata).
Campos: horas_sono* (0-24), qualidade_sono* (1-10 slider), nivel_energia* (1-10 slider), dor_muscular* (1-10 slider), peso_kg (opcional).
Calcular e persistir: score_recuperacao = (qualidade_sono + nivel_energia + (10 - dor_muscular)) / 3
SE peso_kg informado: salvar em historico_peso + recalculer tendencia 14 dias.
SE variacao >= 2kg vs perfil: disparar recalculo de TDEE.
Verificar recuperacao critica:
SE score < 5 por 3 dias consecutivos: criar alerta tipo=recuperacao_critica.
Feedback: toast 'Check-in registrado.' + atualizar score no Dashboard.

R (Read):

Historico em grafico de linha (7/30 dias) para sono, energia, dor, score, peso.
Score medio da semana como card no Dashboard.

U (Update):

Editavel ate meia-noite do dia do check-in. Recalculer score ao editar.

D (Delete):

N/A — check-ins nao sao deletados; compoem historico de saude.

NAO altere nenhuma outra parte do app.

Camada 1 — Jornada do Usuário

Ator: **Usuário ao longo do dia (múltiplas vezes por dia)** | Contexto: Mobile, uso frequente, contextos variados (em casa, restaurante, academia) |

Objetivo: Registrar refeições do dia e acompanhar consumo de calorias e macros vs. metas calculadas

Etapa	O que faz	O que ve / sente	Ponto de decisão	O que pode dar errado
Entrada	Acessa /nutricao/diario ou toca 'Registrar refeicao'	Tela do dia atual com refeições e totais	Ha meta calórica calculada?	Sem perfil completo: meta indisponível
Busca de alimento	Digita nome do alimento na busca	Lista de resultados com nome e macros por 100g	Alimento encontrado no banco?	Alimento não encontrado: sem resultado
Seleção e quantidade	Seleciona alimento e informa quantidade em gramas	Macros calculados em tempo real para a quantidade	Quantidade válida (> 0)?	Quantidade negativa ou zero
Registro	Confirma adição	Item aparece na lista da refeição; totais atualizam	Meta de proteína atingida?	Erro ao salvar no banco
Alerta	Recebe alerta de proteína insuficiente se > 18h	Banner amarelo com gramas restantes	Quer adicionar mais proteína?	Usuário ignora alerta

Caminhos alternativos:

- Alimento não encontrado: exibir 'Não encontrado' + link para solicitar cadastro (envia email para admin)
- Usuário edita quantidade de item já registrado: recalcula macros do item e totais do dia
- Dias anteriores: somente leitura — sem opção de adição ou remoção

Camada 2 — Fluxo de Dados

Camada	O que acontece	Detalhes
Usuário	Busca alimento, seleciona e informa quantidade	nome_alimento (busca), quantidade_g
Banco (busca)	Query no banco de alimentos	SELECT WHERE nome ILIKE '%termo%' LIMIT 10
Cálculo	Computa macros para a quantidade	$kcal/prot/carb/gord = (valor_por_100g \times qtd) / 100$
Banco (insert)	INSERT em diario_alimentar	Persiste item com macros calculados
Verificações	Checa metas e leucina	SE prot < 80% meta E hora > 18h → alerta; SE leucina < 3g → aviso na refeição
Interface	Atualiza totais e barras de progresso	Somas por macro + % da meta atingido

Origem dos dados:

Usuário fornece: refeição (seleção), alimento_id (via busca), quantidade_g

Sistema gera: id, user_id, data (today), created_at, calorias_calc, proteina_calc, carboidrato_calc, gordura_calc, leucina_calc

Outra tabela: alimento_id → alimentos (macros por 100g), user_id → users (meta diária)

Transformações antes/após salvar:

- $calorias_calc = (kcal_por_100g \times quantidade_g) / 100$
- $proteina_calc = (proteina_por_100g \times quantidade_g) / 100$

- SE leucina_por_100g disponivel no banco: $leucina_calc = (leucina_por_100g \times quantidade_g) / 100$
- Apos insert: recalcular totais do dia (SUM por macro) e comparar com meta do perfil
- SE proteina_total < 80% da meta E hora atual > 18h: criar/atualizar alerta diario

Dependencias:

- users.meta_diaria (proteina_g, carboidrato_g, gordura_g, meta_calorica) deve existir
- alimentos (banco) deve ter registros

Mapa de campos:

Campo	Tipo	Origem	Obrig.	Validacao	Padrao
id	UUID	Sistema	Sim	Unico	gen_random_uuid()
user_id	UUID	Outra tabela	Sim	FK → users.id	—
data	Date	Sistema	Sim	today()	now()::date
refeicao	Enum	Usuario	Sim	cafe almoco lanche jantar extra	—
alimento_id	UUID	Outra tabela	Sim	FK → alimentos.id	—
quantidade_g	Float	Usuario	Sim	> 0	—
calorias_calc	Float	Calculado	Sim	Derivado	—
proteina_calc	Float	Calculado	Sim	Derivado	—
carboidrato_calc	Float	Calculado	Sim	Derivado	—
gordura_calc	Float	Calculado	Sim	Derivado	—
leucina_calc	Float	Calculado	Nao	Derivado se disponivel	NULL

Relacoes entre tabelas:

Tabela	Relacao	Outra tabela	Detalhe
diario_alimentar	pertence a (N:1)	users	FK user_id
diario_alimentar	referencia (N:1)	alimentos	FK alimento_id → preservar historico

Impactos de exclusao:

Se excluir...	Impacta...	Comportamento esperado
item do diario	totais do dia	Recalcular somas ao remover item
alimento (soft delete)	registros historicos	Manter referencia; apenas remover da busca futura

Constraints de integridade do banco:

Constraint	Campo	Regra
NOT NULL	user_id, data, refeicao, alimento_id, quantidade_g	Todos obrigatorios
CHECK	quantidade_g	> 0
CHECK	refeicao	Somente os 5 valores definidos
FOREIGN KEY	alimento_id	FK → alimentos.id (SET NULL se alimento deletado)

Ordem de criacao das tabelas no banco:

1. 1. users
2. 2. alimentos
3. 3. diario_alimentar

Camada 3 — Excecoes e Edge Cases

Cenario	O que o sistema faz	O que o usuario ve
Alimento nao encontrado	Exibir 'Sem resultados'	'Alimento nao encontrado. Solicitar cadastro?'
quantidade_g = 0 ou negativo	Bloquear submit	Erro inline: 'Informe uma quantidade valida'
Meta nao calculada (sem perfil)	Exibir totais sem comparacao com meta	Hint: 'Complete seu perfil para ver as metas'
Dia anterior sendo visualizado	Bloquear edicao e adicao	Banner: 'Visualizando [data] — somente leitura'

Edge cases especificos desta feature:

- Mesmo alimento adicionado duas vezes na mesma refeicao: permitir (porcoes diferentes)
- Alimento com leucina NULL: nao exibir aviso de leucina para esse item
- Busca com acentos/sem acentos: normalizar texto antes de comparar (UNACCENT)

Spec de CRUD — pronta para colar no AI App Builder

Nova Feature

Tipo 03

user

Feature: Diario Alimentar

Tela/Rota: /nutricao/diario | Acesso: user

C (Create):

Selecionar refeicao (cafe|almoco|lanche|jantar|extra).
Buscar alimento por nome: tempo real, min 2 chars, max 10 resultados.
Ao selecionar: informar quantidade_g*.
Calcular: calorias, proteina, carb, gordura = (valor_100g × qtd) / 100
SE leucina disponivel no banco: calcular leucina_calc tambem.
Apos insert:
SE proteina_total_dia < 80% meta E hora > 18h: banner 'Faltam Xg de proteina hoje.'
SE leucina_refeicao < 3g:icone aviso na refeicao.
Feedback: item na lista, totais atualizados imediatamente.

R (Read):

Tela do dia atual (seletor de data para dias anteriores — somente leitura).
Secao por refeicao com lista de itens e subtotal.
Rodape fixo: calorias, proteina (g e g/kg), carb, gordura vs meta (barras de progresso).

U (Update):

Tap em item → modal com quantidade_g editavel. Recalcular macros ao salvar. Apenas dia atual.

D (Delete):

Botao de lixeira em cada item. Confirmacao inline (nao modal): 'Remover [nome]?' [Sim] [Cancelar]
Ao remover: atualizar totais imediatamente.
Dias anteriores: somente leitura, sem opcao de remocao.

NAO altere nenhuma outra parte do app.

Camada 1 — Jornada do Usuário

Ator: **Administrador do sistema** | Contexto: Web desktop, durante setup inicial ou manutencao do catalogo | Objetivo: Gerenciar o catalogo de exercicios usado pelo gerador de treinos da IA

Etapa	O que faz	O que ve / sente	Ponto de decisao	O que pode dar errado
Entrada	Acessa /admin/exercicios	Listagem com filtros e botao 'Adicionar'	Tem permissao admin?	Sem permissao: redirect 403
Adicao	Clica 'Adicionar', preenche formulario	Modal com todos os campos de metadados	Todos os campos obrigatorios preenchidos?	Nome duplicado, campos obrigatorios vazios
Edicao	Clica no nome para editar	Modal pre-preenchido com campos editaveis	Exercicio esta em plano ativo?	Alteracao de padrao de movimento quebra planos ativos
Inativacao	Clica em deletar	Modal de confirmacao com contagem de planos afetados	Ha planos ativos usando o exercicio?	Admin confirma sem ler aviso

Caminhos alternativos:

- Exercicio em uso em plano ativo: exibir contagem de usuarios afetados antes de confirmar
- Alteracao de musculo primario: avisar que geracoes futuras serao afetadas

Camada 2 — Fluxo de Dados

Camada	O que acontece	Detalhes
Admin	Preenche formulario com metadados	nome, musculos, padrao, equipamento, nivel, tipo, rom, risco
Validacao	Nome unico, campos obrigatorios	UNIQUE(nome), NOT NULL nos campos obrigatorios
Banco	INSERT/UPDATE/SOFT DELETE em exercicios	Tabela exercicios com todos os metadados
Interface	Lista atualiza com novo/editado exercicio	Toast + lista refresh

Origem dos dados:

Usuario fornece: nome, musculos_primarios[], musculos_secundarios[], padrao_movimento, equipamento[], nivel_minimo, tipo_sobrecarga, rom_otimizado, risco_relativo, video_url

Sistema gera: id, created_at, updated_at, status=ativo

Transformacoes antes/apos salvar:

- Soft delete ao inativar: status='inativo'; remover de futuras geracoes mas manter em historico

Dependencias:

- Nenhuma — exercicios nao dependem de outras entidades do app; sao referenciados por planos

Mapa de campos:

Campo	Tipo	Origem	Obrig.	Validacao	Padrao
id	UUID	Sistema	Sim	Unico	gen_random_uuid()
nome	String	Admin	Sim	Unico, 3-100 chars	—

musculos_primarios	Array	Admin	Sim	Min 1 item	—
musculos_secundarios	Array	Admin	Nao	—	[]
padrao_movimento	Enum	Admin	Sim	7 padroes definidos	—
equipamento	Array	Admin	Sim	Min 1 item	—
nivel_minimo	Enum	Admin	Sim	iniciante intermediario avancado	—
tipo_sobrecarga	Enum	Admin	Sim	barra halter maquina cabo peso_corporal	—
rom_otimizado	Bool	Admin	Sim	—	false
risco_relativo	Enum	Admin	Sim	baixo medio alto	—
video_url	String	Admin	Nao	URL valida	NULL
status	Enum	Sistema	Sim	ativo inativo	ativo
created_at	Timestamp	Sistema	Sim	—	now()

Relacoes entre tabelas:

Tabela	Relacao	Outra tabela	Detalhe
exercicios	referenciado por (1:N)	exercicios_sessao	Planos usam exercicios como FK
exercicios	referenciado por (1:N)	series_executadas	Sesoes registram exercicio_id

Impactos de exclusao:

Se excluir...	Impacta...	Comportamento esperado
exercicio (soft delete)	exercicios_sessao em planos ativos	Bloquear se em uso; exigir confirmacao explicita
exercicio (atualizar padrao)	geracoes futuras de planos	Avisar admin; planos existentes nao afetados

Constraints de integridade do banco:

Constraint	Campo	Regra
UNIQUE	nome	Nome de exercicio unico no sistema
NOT NULL	nome, padrao_movimento, nivel_minimo, tipo_sobrecarga	Obrigatorios
CHECK	padrao_movimento	Somente os 7 padroes definidos
CHECK	risco_relativo	baixo medio alto

Ordem de criacao das tabelas no banco:

1. 1. exercicios (sem dependencias — seed inicial aqui)

Camada 3 — Excecoes e Edge Cases

Cenario	O que o sistema faz	O que o usuario ve
Nome duplicado	Bloquear insert	Erro: 'Ja existe um exercicio com este nome'
Delete exercicio em plano ativo	Exibir contagem de planos afetados	Modal de aviso com confirmacao explicita
Sem permissao admin	Redirect 403	Pagina de acesso negado

Edge cases especificos desta feature:

- Exercicio com todos os equipamentos: garantir que apareca para qualquer usuario
- Alteracao de nivel_minimo: pode incluir o exercicio para novos usuarios ou excluir para avancados

Spec de CRUD — pronta para colar no AI App Builder

Nova Feature

Tipo 03

admin

Feature: Banco de Exercicios

Tela/Rota: /admin/exercicios | Acesso: admin

C (Create):

Campos: nome* (unico), musculos_primarios* (min 1), musculos_secundarios, padrao_movimento* (7 opcoes), equipamento* (min 1), nivel_minimo*, tipo_sobrecarga*, rom_otimizado (bool), risco_relativo*, video_url.
Status padrao: ativo.
Feedback: toast 'Exercicio adicionado.' — modal fecha — lista atualiza.

R (Read):

Tabela: Nome, Padrao, Musculos Primarios, Equipamento, Nivel, Risco, Status.
Filtros: padrao_movimento, nivel_minimo, equipamento, status.
Busca: por nome (tempo real, min 2 chars). Paginacao: 20/pagina.

U (Update):

Tap no nome → modal com campos preenchidos. Todos editaveis.
Alteracoes propagam em geracoes futuras (nao retroativas).

D (Delete):

Soft delete → status=inativo. Bloquear se em plano ativo sem confirmacao.
Confirmacao: 'Este exercicio esta em X planos ativos. Inativar?'

Permissoes:

admin: CRUD completo.
user: sem acesso a esta rota.

NAO altere nenhuma outra parte do app.

Camada 1 — Jornada do Usuário

Ator: **Administrador do sistema** | Contexto: Web desktop, setup inicial com tabela TACO + manutencao continua | Objetivo: Gerenciar catalogo de alimentos com macros usados no diario alimentar

Etapa	O que faz	O que ve / sente	Ponto de decisao	O que pode dar errado
Entrada	Acessa /admin/alimentos	Listagem com filtros, busca e botao 'Adicionar'	Tem permissao admin?	Sem permissao: redirect 403
Adicao	Preenche formulario com macros por 100g	Modal com campos nutricionais	Valores numericos validos?	Nome duplicado, valores negativos
Edicao	Clica no nome para editar	Modal pre-preenchido	Edicao afeta historico existente?	Admin edita kcal de alimento muito usado
Inativacao	Soft delete	Confirmacao simples	—	Alimento em uso frequente

Caminhos alternativos:

- Edicao de macros: retroativo = nao; apenas registros futuros usam novos valores

Camada 2 — Fluxo de Dados

Camada	O que acontece	Detalhes
Admin	Preenche formulario nutricional	nome, porcao_padrao, kcal, proteina, carb, gordura, leucina, categoria
Validacao	Nome unico, valores >= 0	UNIQUE(nome), CHECK >= 0 em todos os macros
Banco	INSERT/UPDATE/SOFT DELETE em alimentos	Tabela alimentos
Interface	Lista atualiza	Toast + refresh

Origem dos dados:

Usuario fornece: nome, porcao_padrao_g, kcal_por_100g, proteina_por_100g, carboidrato_por_100g, gordura_por_100g, leucina_por_100g (opcional), categoria, fonte_dados

Sistema gera: id, created_at, updated_at, status=ativo

Transformacoes antes/apos salvar:

- Soft delete: status='inativo'; remover da busca do diario; manter em registros historicos

Dependencias:

- Nenhuma — alimentos sao entidade base referenciada pelo diario alimentar

Mapa de campos:

Campo	Tipo	Origem	Obrig.	Validacao	Padrao
id	UUID	Sistema	Sim	Unico	gen_random_uuid()
nome	String	Admin	Sim	Unico, 2-150 chars	—
porcao_padrao_g	Float	Admin	Sim	> 0	100
kcal_por_100g	Float	Admin	Sim	>= 0	—
proteina_por_100g	Float	Admin	Sim	>= 0	—

carboidrato_por_100g	Float	Admin	Sim	>= 0	—
gordura_por_100g	Float	Admin	Sim	>= 0	—
leucina_por_100g	Float	Admin	Nao	>= 0	NULL
categoria	Enum	Admin	Sim	carne ovo laticinios leguminosas cereais vegetais frutas suplementos gorduras outro	—
fonte_dados	Enum	Admin	Sim	TACO IBGE fabricante estimado	estimado
status	Enum	Sistema	Sim	ativo inativo	ativo

Relacoes entre tabelas:

Tabela	Relacao	Outra tabela	Detalhe
alimentos	referenciado por (1:N)	diario_alimentar	FK alimento_id — SET NULL se inativo

Impactos de exclusao:

Se excluir...	Impacta...	Comportamento esperado
alimento (soft delete)	diario_alimentar historico	Manter referencia historica; apenas remover da busca
edicao de macros	registros historicos	NAO retroativo — apenas afeta registros futuros

Constraints de integridade do banco:

Constraint	Campo	Regra
UNIQUE	nome	Nome de alimento unico
CHECK	kcal_por_100g, proteina_por_100g, carboidrato_por_100g, gordura_por_100g	>= 0
CHECK	categoria	Somente os 10 valores definidos

Ordem de criacao das tabelas no banco:

1. 1. alimentos (seed TACO aqui antes de liberar diario alimentar)

Camada 3 — Excecoes e Edge Cases

Cenario	O que o sistema faz	O que o usuario ve
Nome duplicado	Bloquear insert	Erro: 'Alimento com este nome ja existe'
Macro com valor negativo	Bloquear insert	Erro inline no campo
User tenta acessar rota admin	Redirect 403	Pagina de acesso negado

Edge cases especificos desta feature:

- Alimento com todos os macros zerados (ex: agua): valido — nao bloquear
- Leucina > proteina_por_100g: impossivel biologicamente — bloquear e exibir erro

Spec de CRUD — pronta para colar no AI App Builder

Nova Feature	Tipo 03	admin
--------------	---------	-------

Feature: Banco de Alimentos

Tela/Rota: /admin/alimentos | Acesso: admin

C (Create):

Campos: nome* (unico), porcao_padrao_g* (>0, padrao=100), kcal_por_100g*, proteina*, carboidrato*, gordura*, leucina_por_100g (opcional), categoria*, fonte_dados*.
Badge 'Rico em leucina' se leucina_por_100g >= 1g.
Feedback: toast 'Alimento adicionado.' — modal fecha — lista atualiza.

R (Read):

Tabela: Nome, Categoria, Proteina/100g, Kcal/100g, Porcao padrao, Fonte, Status.
Filtros: categoria, fonte_dados, status. Busca: nome (tempo real). Paginacao: 30/pagina.

U (Update):

Todos os campos editaveis. Macros editados nao afetam registros historicos do diario.

D (Delete):

Soft delete → status=inativo. Confirmacao: 'Desativar [nome]? Nao aparecera mais na busca.'

Permissoes:

admin: CRUD completo.
user: Read somente via busca no diario alimentar.

NAO altere nenhuma outra parte do app.

Camada 1 — Jornada do Usuário

Ator: **Usuario revisando sua evolucao semanal ou mensal** | Contexto: *Mobile ou web, sessao dedicada de analise — nao uso rapido* | Objetivo: *Visualizar evolucao de cargas, volume semanal, medidas corporais e fotos comparativas*

Etapa	O que faz	O que ve / sente	Ponto de decisao	O que pode dar errado
Entrada	Acessa /progresso	4 abas: Cargas Volume Medidas Fotos	Ha dados de treino registrados?	Sem sessoes: estado vazio com CTA para treinar
Evolucao de cargas	Seleciona exercicio no dropdown	Grafico de linha com historico de cargas	Ha alerta de platoo ativo?	Exercicio nunca executado: grafico vazio
Volume semanal	Ve grafico de barras por musculo por semana	Barras com linha de meta minima de volume	Volume abaixo da meta?	Semanas sem treino: lacunas no grafico
Medidas	Adiciona medicao ou ve historico	Grafico de linha + tabela de medicoes	—	Medicao fora de range plausivel
Fotos	Adiciona foto ou usa comparacao	Grid de fotos + modo lado-a-lado	Foto aprovada para upload?	Arquivo > 10MB, formato invalido

Caminhos alternativos:

- Alerta de platoo ativo: exibir card de acao no topo da aba Cargas
- Nenhum exercicio executado: estado vazio em cada aba com orientacao
- Modo comparacao de fotos: seletor de 2 datas; exibir lado a lado

Camada 2 — Fluxo de Dados

Camada	O que acontece	Detalhes
Sistema	Agrega dados de sessoes_executadas e checkins	JOIN sessoes + series por user_id + grupo por semana
Usuario	Adiciona medicoes corporais e fotos	peso_kg, %gordura, circunferencias, arquivo de imagem
Storage	Upload de foto para Supabase Storage	URL salva no banco
Banco	INSERT medicoes_corporais; SELECT para graficos	Graficos: query agregada por semana/mes
Interface	Renderiza graficos e galeria	4 abas com conteudo dinamico

Origem dos dados:

Usuario fornece: peso_kg, percentual_gordura, circunferencias (opcional), arquivo_foto, angulo_foto

Sistema gera: id, user_id, data, created_at, foto_url (Supabase Storage)

Outra tabela: series_executadas (cargas historicas), sessoes_executadas (volume), checkins (peso historico)

Transformacoes antes/apos salvar:

- Carga por exercicio por sessao: MAX(carga_kg) de todas as series daquele exercicio na sessao
- Volume semanal por musculo: SUM(series × reps × carga) agrupado por musculo + semana_iso
- Alerta de platoo: buscar alertas_platoo ativos para o usuario; exibir card de acao

Dependencias:

- sessoes_executadas + series_executadas devem ter registros para graficos de carga e volume
- Supabase Storage configurado para upload de fotos

Mapa de campos:

Campo	Tipo	Origem	Obrig.	Validacao	Padrao
id	UUID	Sistema	Sim	Unico	gen_random_uuid()
user_id	UUID	Outra tabela	Sim	FK → users.id	—
data	Date	Sistema	Sim	today()	now()::date
peso_kg	Float	Usuario	Nao	30-300	NULL
percentual_gordura	Float	Usuario	Nao	3-60	NULL
circ_cintura_cm	Float	Usuario	Nao	> 0	NULL
circ_braco_cm	Float	Usuario	Nao	> 0	NULL
circ_quadril_cm	Float	Usuario	Nao	> 0	NULL
foto_url	String	Storage	Nao	URL valida	NULL
angulo_foto	Enum	Usuario	Nao (se foto)	frente lateral costas	NULL

Relacoes entre tabelas:

Tabela	Relacao	Outra tabela	Detalhe
medicoes_corporais	pertence a (N:1)	users	FK user_id
fotos_progresso	pertence a (N:1)	users	FK user_id
graficos_carga	agregan (N:N)	series_executadas + exercicios	Query de agregacao, sem FK direta

Impactos de exclusao:

Se excluir...	Impacta...	Comportamento esperado
foto (hard delete)	Supabase Storage	Remover arquivo do Storage ao deletar registro do banco
medicao (soft delete)	graficos de medidas	Nao aparecer nos graficos apos soft delete

Constraints de integridade do banco:

Constraint	Campo	Regra
CHECK	angulo_foto	frente lateral costas NULL
CHECK	percentual_gordura	BETWEEN 3 AND 60 OR NULL
FOREIGN KEY	user_id	FK → users.id ON DELETE CASCADE

Ordem de criacao das tabelas no banco:

1. users
2. medicoes_corporais
3. fotos_progresso
4. (graficos: queries sobre sessoes_executadas + series_executadas)

Camada 3 — Excecoes e Edge Cases

Cenario	O que o sistema faz	O que o usuario ve
---------	---------------------	--------------------

Foto > 10MB	Bloquear upload	Erro: 'Arquivo muito grande. Maximo 10MB.'
Formato de foto invalido	Bloquear upload	Erro: 'Formato invalido. Use JPEG, PNG ou WebP.'
Sem sessoes registradas	Exibir estado vazio em Cargas e Volume	Ilustracao + 'Registre seus treinos para ver a evolucao'
Exercicio nunca executado	Grafico vazio	'Nenhuma sessao encontrada para este exercicio'
Comparacao com < 2 fotos	Desabilitar modo comparacao	Hint: 'Adicione mais fotos para comparar'

Edge cases especificos desta feature:

- Semana sem treino: lacuna no grafico de volume (nao zero — indicar como 'sem dados')
- Medicao com mesmo peso do dia anterior: permitir (peso pode nao mudar)
- Usuario deleta foto e tenta comparacao com ela: remover da lista de datas disponiveis

Spec de CRUD — pronta para colar no AI App Builder

Nova Feature

Tipo 03

user

Feature: Progresso

Tela/Rota: /progresso | Acesso: user

C (Create):

Medicoes corporais: data (auto), peso_kg, %gordura, circunferencias (todos opcionais).
Fotos: tipos aceitos jpeg/png/webp, max 10MB, angulo obrigatorio se foto.
Upload para Supabase Storage; persistir URL + angulo + data.
Feedback: toast 'Medidas salvas.' ou 'Foto salva.'

R (Read):

4 abas:
Cargas: dropdown de exercicio → grafico de linha (carga max por sessao). Marcador platoo.
Volume: grafico de barras por musculo por semana. Linha de meta minima.
Medidas: grafico de linha + tabela historica. Seletor de periodo.
Fotos: grid por data + filtro por angulo + modo comparacao (2 datas lado a lado).

U (Update):

Medicoes: editaveis ate 24h apos registro.
Fotos: nao editaveis — apenas adicionar ou deletar.

D (Delete):

Medicoes: soft delete. Botao lixeira na tabela. Confirmacao obrigatoria.
Fotos: hard delete com confirmacao. Remover do Supabase Storage ao confirmar.

Regras extras:

Exibir card de alerta de platoo ativo no topo da aba Cargas quando houver alerta (da Spec 04).
Card: exercicio afetado, ultima progressao, botoes 'Fazer deload' e 'Trocar exercicio'.
Ao tocar 'Fazer deload': navegar para /treino com modal de deload pre-aberto.

NAO altere nenhuma outra parte do app.



Apendice — Ordem de Criacao do Banco e Dependencias

Schema de tabelas na sequencia correta para evitar FK errors

Ordem global de criacao das tabelas no Supabase:

#	Tabela	Dependencias e notas
1	users	Tabela raiz. Sem dependencias. Seed: usuario admin.
2	exercicios	Sem dependencias de users. Seed: ~200 exercicios catalogados.
3	alimentos	Sem dependencias. Seed: tabela TACO (~500 itens).
4	anamneses_treino	Depende de users. Uma por usuario (UNIQUE user_id).
5	planos_treino	Depende de users + anamneses_treino.
6	sessoes_plano	Depende de planos_treino.
7	exercicios_sessao	Depende de sessoes_plano + exercicios. (tabela pivot)
8	sessoes_executadas	Depende de users + sessoes_plano.
9	series_executadas	Depende de sessoes_executadas + exercicios.
10	checkins	Depende de users. UNIQUE (user_id, data).
11	diario_alimentar	Depende de users + alimentos.
12	medicoes_corporais	Depende de users.
13	fotos_progresso	Depende de users. URLs do Supabase Storage.
14	alertas	Depende de users. Tabela generica de alertas (platoo, recuperacao).

Regra de ouro para construcao com IA:

Nunca crie duas tabelas no mesmo prompt. Crie uma por vez, na ordem acima. Apos criar cada tabela, insira os dados de seed antes de criar a tabela dependente. Nunca envie duas specs de CRUD no mesmo prompt — a IA mistura as implementacoes.